

UFRPE-UAST

Esta é uma marca d'água para a versão de teste, compre para obter a versão completa.

Benefícios para usuários registrados:

1. Converte os documentos inteiros.

2. Nenhuma limitação para os documentos finais.

Celso Brennand

Remover Agora

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

AULA Nº 03

Os slides são baseados no livro Sistemas Distribuídos, de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V.

Na aula anterior, vimos:

- Tipos de Sistemas Distribuídos e implementações de Sistemas Distribuídos

Conteúdo desta aula:

- Estilos arquitetônicos
- Arquiteturas de sistemas

Construindo Sistemas

- Como construir um sistema de informação de grande porte?
 - ex. g++, Linux, SIGA, Gmail?
 - Modelar
 - Projetar
 - Implementar
 - Testar
- } Legal, mas como?
- Diferentes técnicas/abordagens para cada etapa:
 - ex. implementar em C++ ou Python?
 - cada abordagem tem vantagens/desvantagens
 - não há bala de prata!

Projetando Sistemas

- **Como projetar (design) sistemas?**
 - Como organizar um grande sistema?
- **Adotar uma arquitetura de sistemas**
 - forma de organizar um sistema
 - dividir em componentes/módulos de software
 - módulos com interfaces bem definidas
- **Diferentes arquiteturas desenvolvidas ao longo do tempo, com prática e teoria**
 - como dividir, como conectar, como trocar informação define uma arquitetura de sistema

Conceitos chaves

- **As arquiteturas nos dizem como os vários componentes devem ser organizados e como eles devem interagir**
- SD são compostos por componentes que, normalmente, estão espalhados por várias máquinas
- Há diferentes formas de organizá-los
 - Contudo, não quer dizer que organizá-los de forma arbitrária.
- **Decomposição do sistema**
 - Como eu quebro o sistema em partes?
 - Tenho todas as partes necessárias?
 - As partes se encaixam?
 - Como é integridade do sistema?

Estilos arquitetônicos

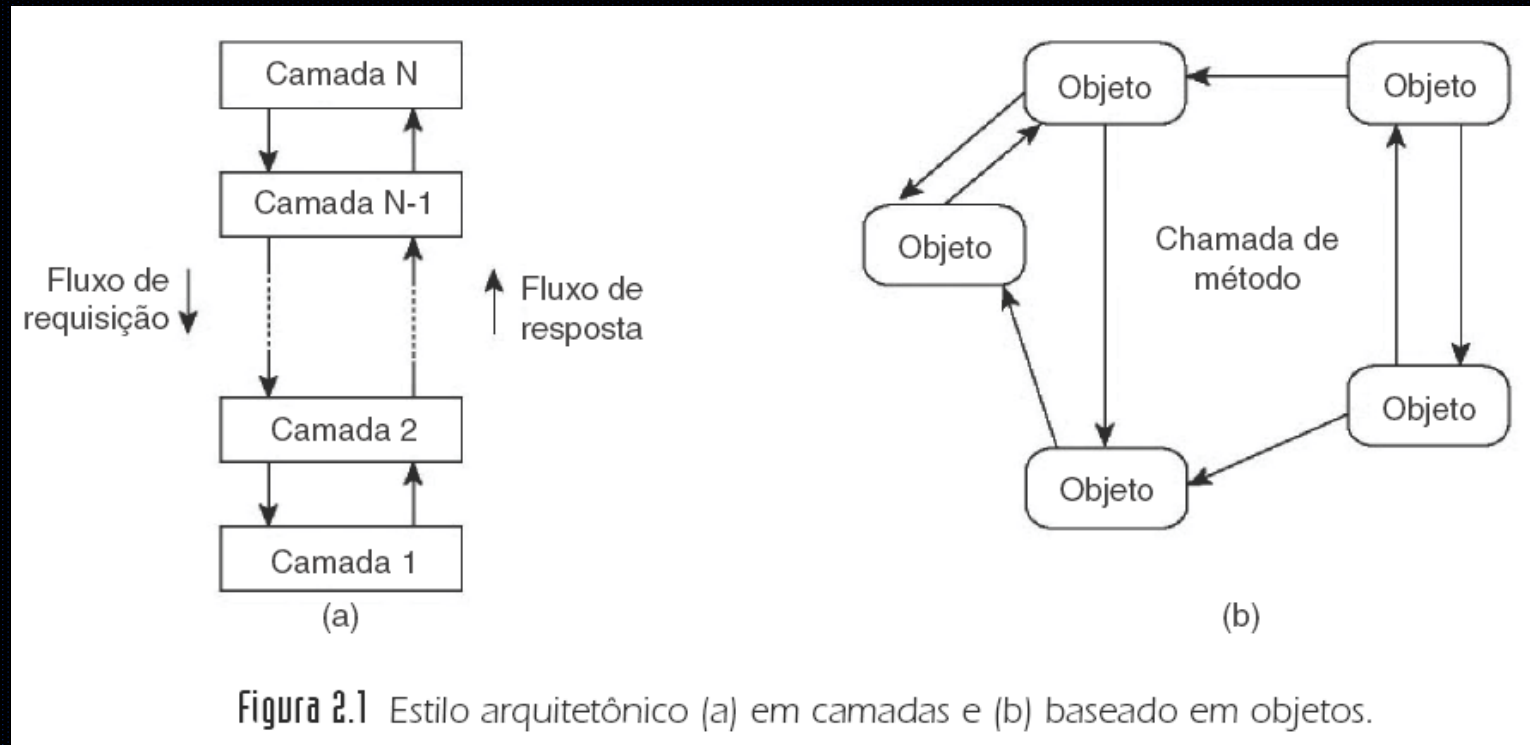
Um estilo arquitetônico é determinado através dos:

- **Componentes:** unidade modular com interfaces **requeridas** e **fornecidas** bem definidas que é substituível dentro de seu ambiente
- **Conexões:** o modo como os componentes estão ligados
- **Dados intercambiados:** forma da troca dos dados entre componentes (repositório compartilhado?)
- **Formas de configuração:** maneiras como os componentes são configurados (em tempo de execução?)

Tipos de estilo arquitetônico:

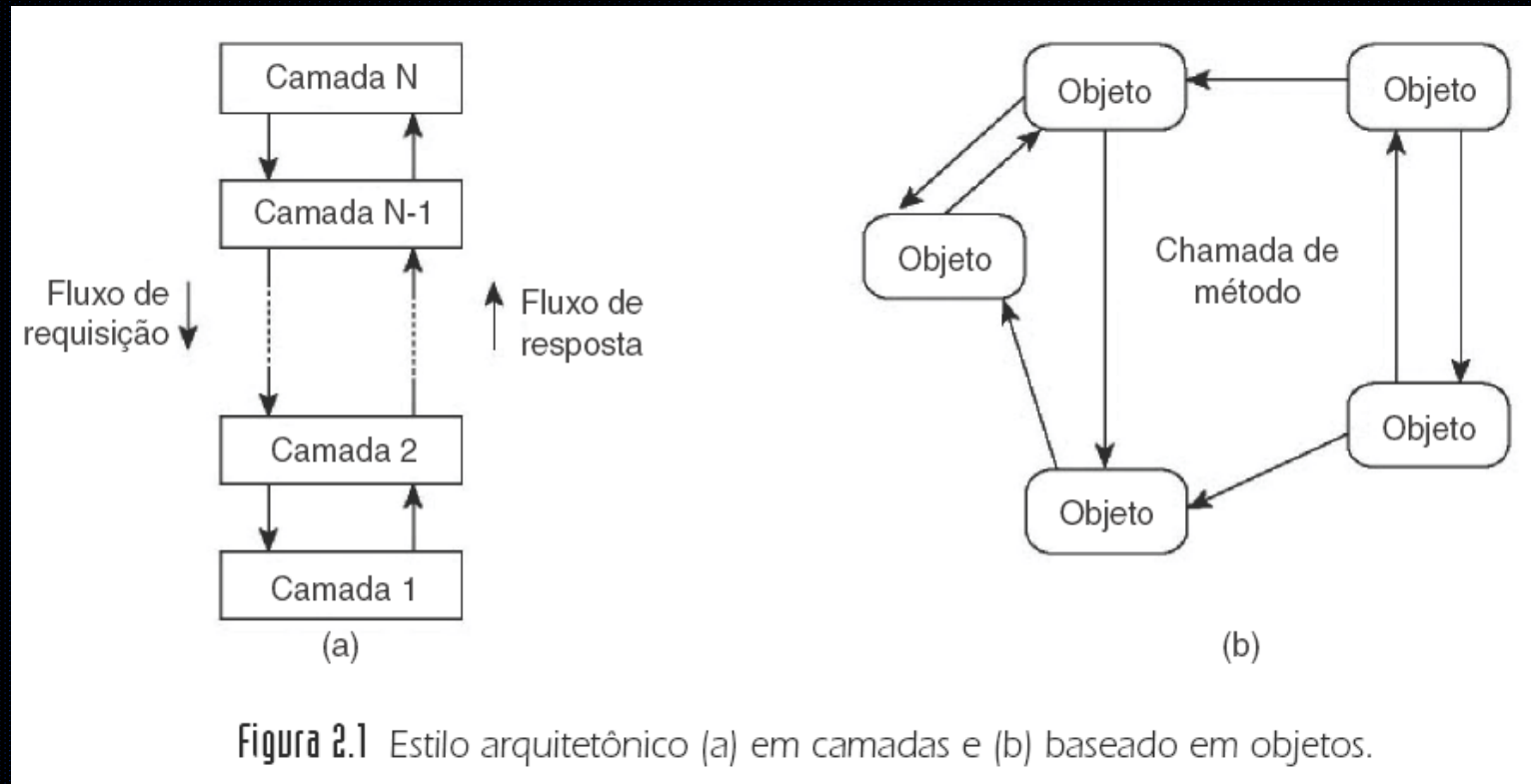
- **Arquiteturas de camadas (mais antiga)**
- **Arquiteturas baseadas em objetos**
- **Arquiteturas centradas em dados**
- **Arquiteturas baseadas em eventos (mais nova)**
- **Cada qual com vantagens/desvantagens**
- **Não necessariamente ortogonais**
 - **grandes sistemas reais misturam as abordagens**

Arquiteturas em camadas



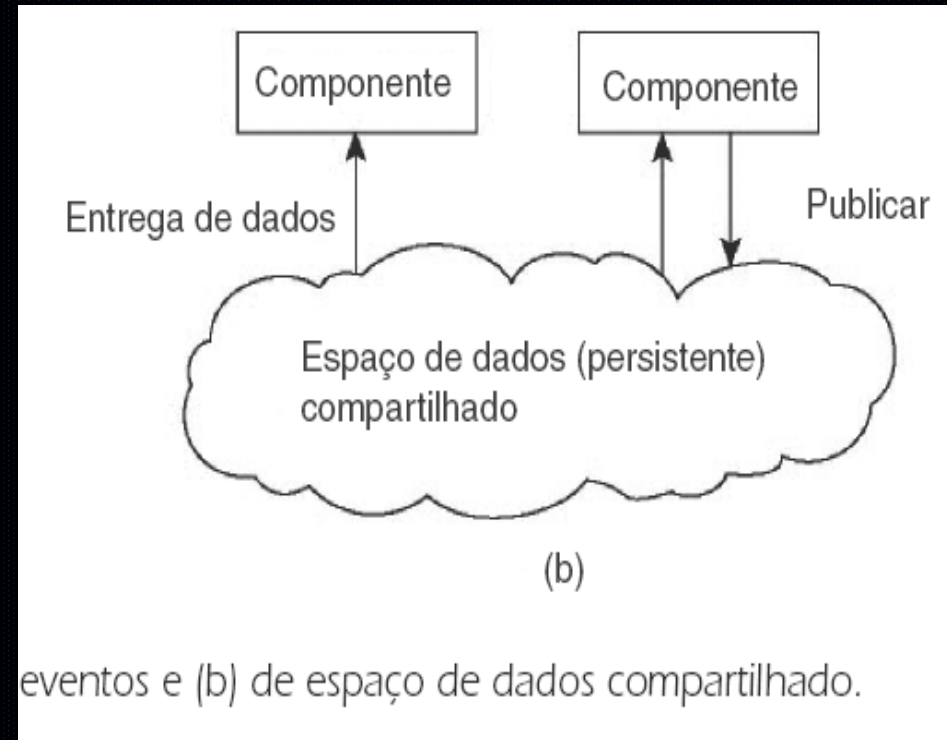
- **Componentes são organizados em camadas**
- **Componente da camada N tem permissão para chamar componentes da camada N-1**
- **Como nas camadas da redes TCP/IP**

Arquiteturas baseadas em objetos



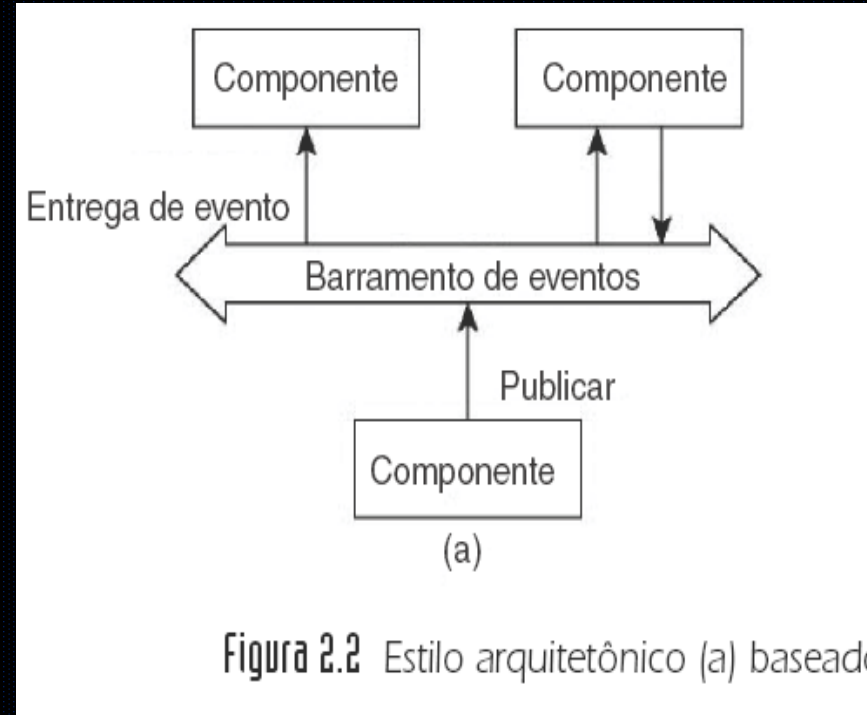
- **Objetos são os componentes**
- **Objetos são conectados a outros por chamada remota**
- **Amplamente explorado em sistemas cliente-servidor**

Arquiteturas centradas em dados



- **Componentes se comunicam através de um repositório comum, como se fosse uma “caixa postal”**
- **Fracamente acoplado (iot, redes de sensors, sis. pervasivos...) Periodicos:Bateria, rede**

Arquiteturas baseadas em eventos



- **Sistema publicar-subscriver (*publish-subscribe*)**
- **Componentes publicam eventos e certificam que somente os que inscreveram recebem estes eventos**
- **Fracamente acoplados: não invocam explicitamente um ao outro (e.g. Apache Kafka usa este modelo)**

Arquitetura de sistemas

- Como os Sistemas Distribuídos são organizados na prática?
- Onde são executados os componentes de software?
- Como eles se comunicam?
- Há um elemento central?

Arquitetura de sistemas

- **Arquiteturas centralizadas**

Cliente-servidor: Netflix, site de notícias, online bank, etc.

- **Arquiteturas descentralizadas**

Sistemas Peer-to-Peer, como o Chord

- **Arquiteturas híbridas**

Sistemas Peer-to-Peer, como o BitTorrent, Skype e WhatsApp.

Arquiteturas centralizadas

Modelo Cliente-Servidor

- Processos são divididos em dois grupos
- Servidor: processo que implementa um serviço específico
 - Passivo: responde aos pedidos dos clientes
- Cliente: processo que requisita um serviço ao servidor
 - Ativo: submete pedidos ao servidor
- Forma de interação: requisição-resposta

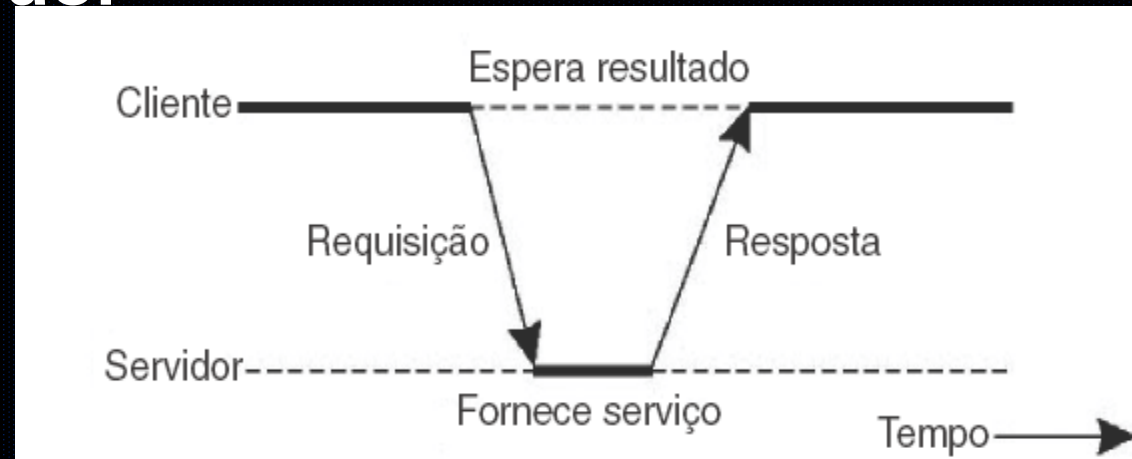


Figura 2.3 Interação geral entre um cliente e um servidor.

Arquitetura centralizada com camadas de aplicação

Considerando muitas aplicações e a sua escalabilidade:

- **Nível de interface de usuário**
- **Nível de processamento**
 - Contém as aplicações-serviços
- **Nível de dados**
 - Gerencia os dados

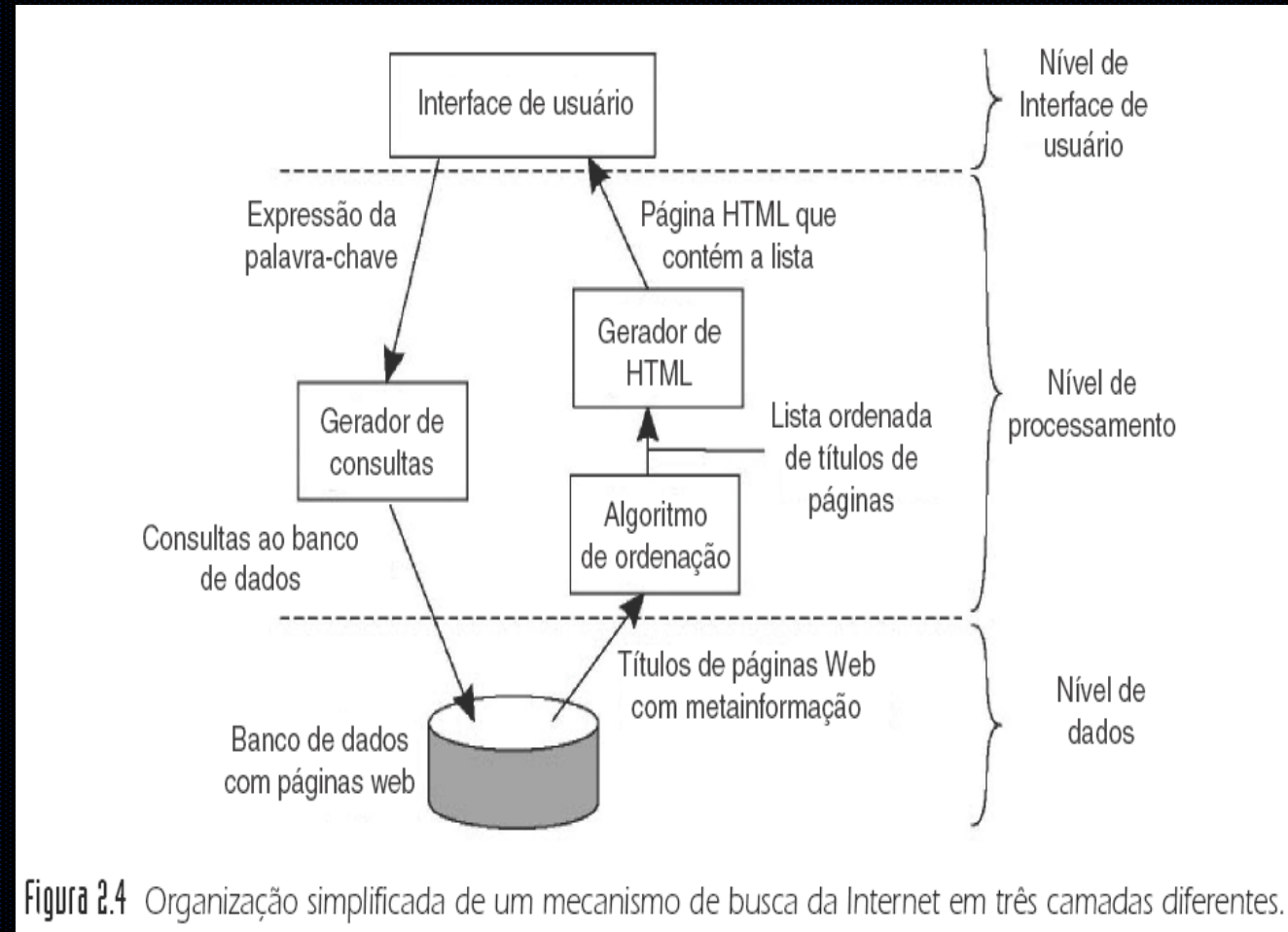


Figura 2.4 Organização simplificada de um mecanismo de busca da Internet em três camadas diferentes.

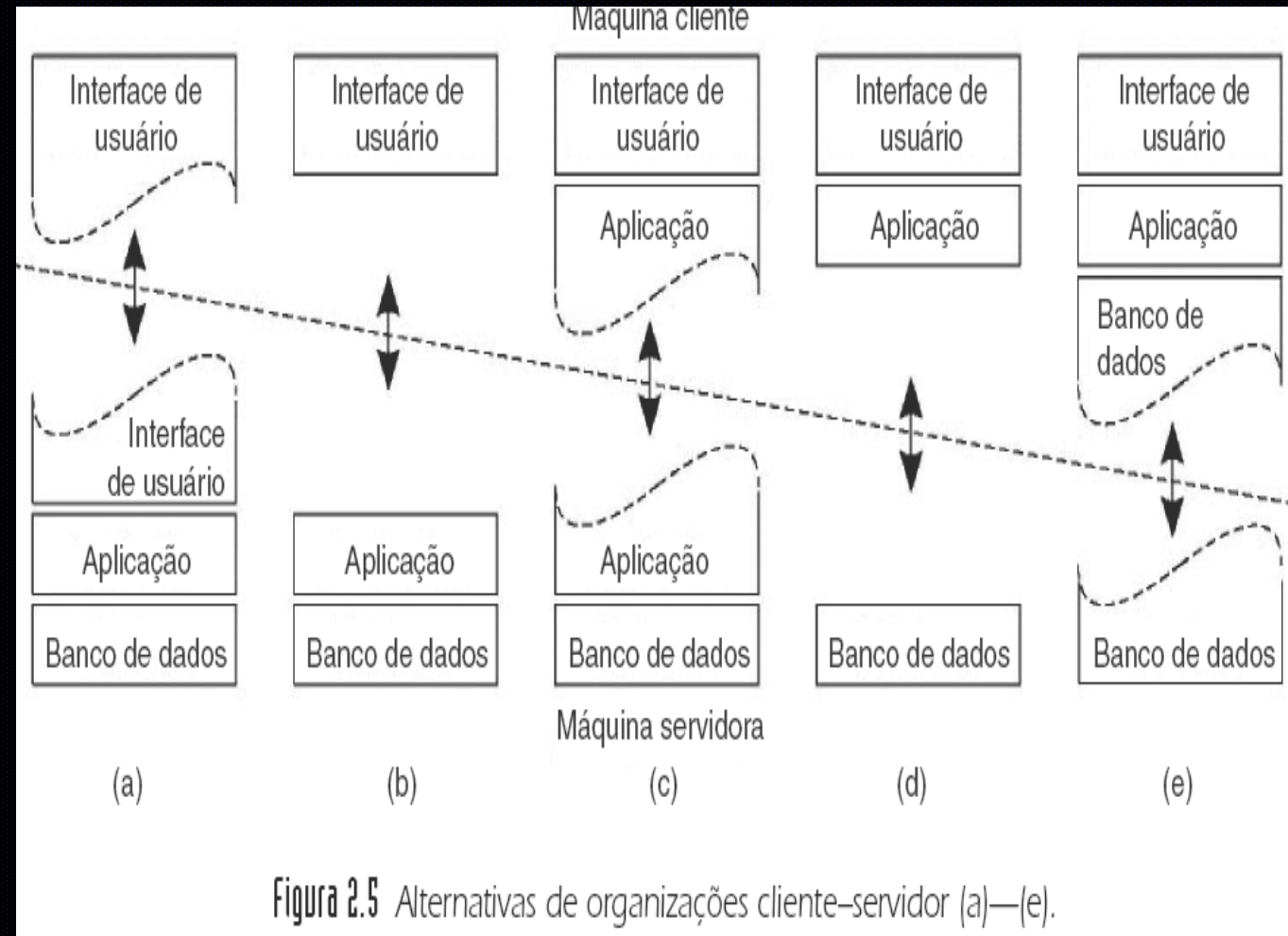
Arquitetura centralizada com arquiteturas multidividadas

Gerenciamento de sistema:

- Clientes gordos (*fat clients*)
- Clientes magros (*thin clients*)

Distinção clara:

Arquitetura de duas divisões
(cliente e servidor).



Arquitetura centralizada com arquiteturas multidividadas

Arquitetura de três divisões:

1) Cliente

2) Servidor

3) Servidor que pode agir como cliente

Recebe e faz a requisição.

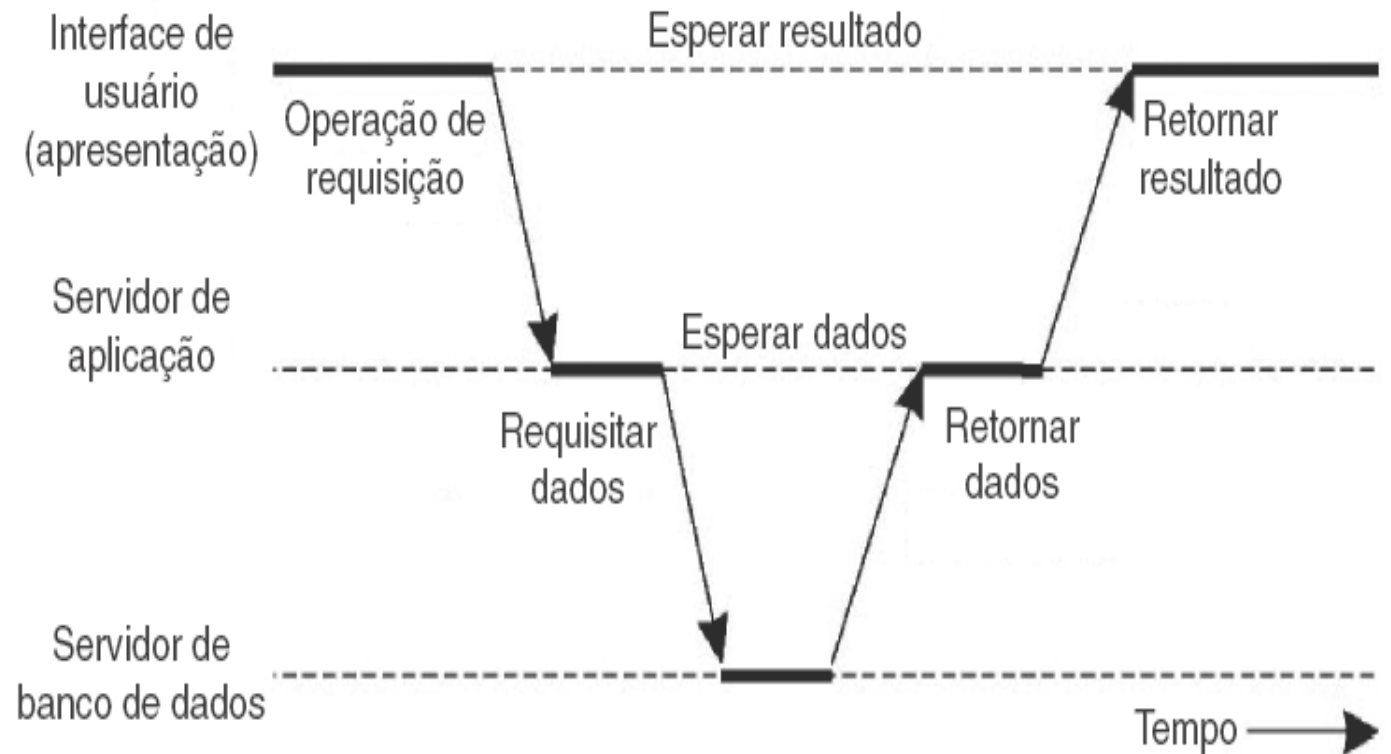
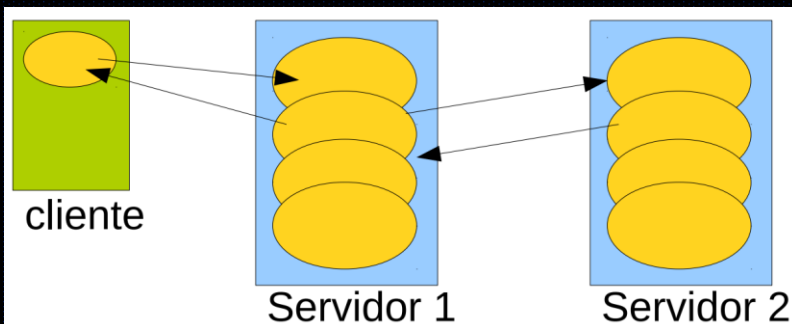
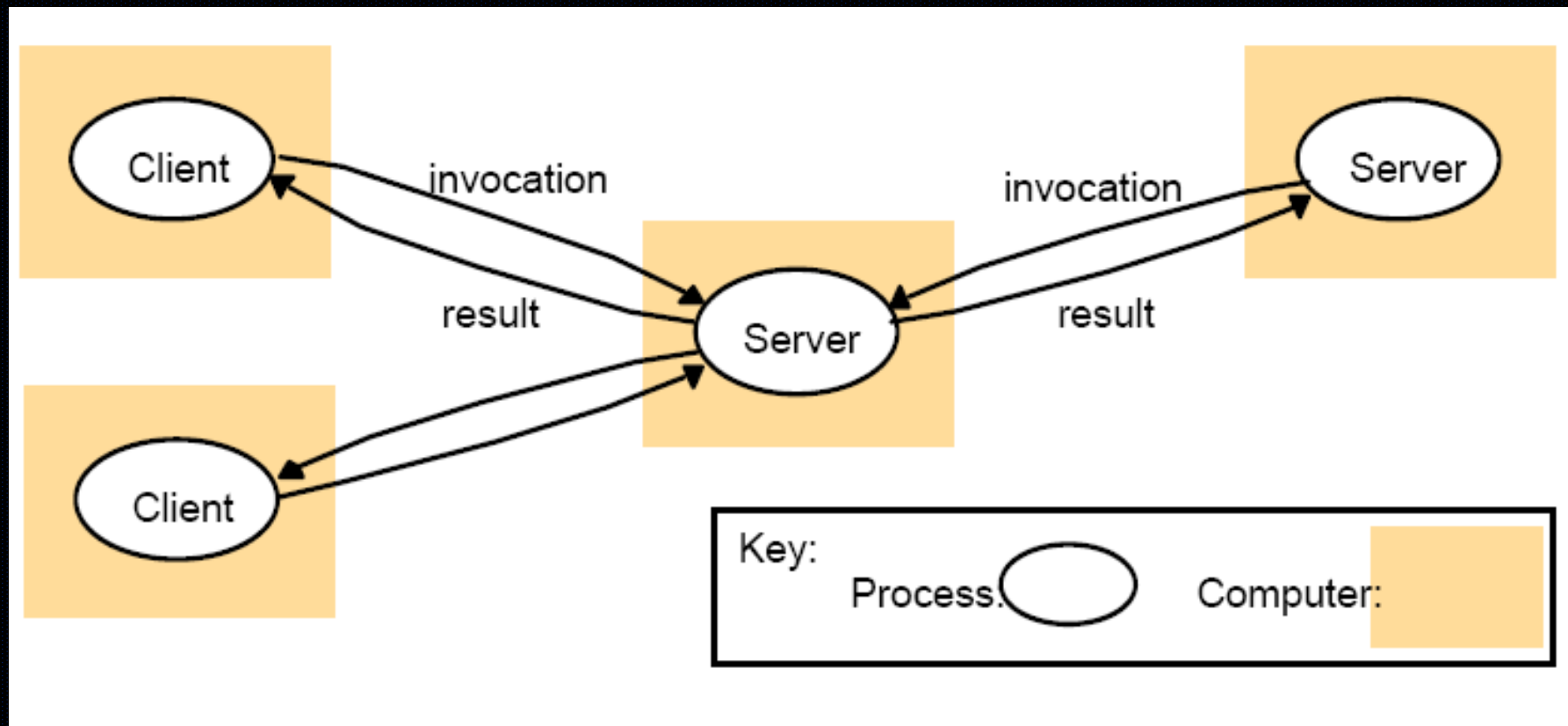


Figura 2.6 Exemplo de um servidor que age como cliente.

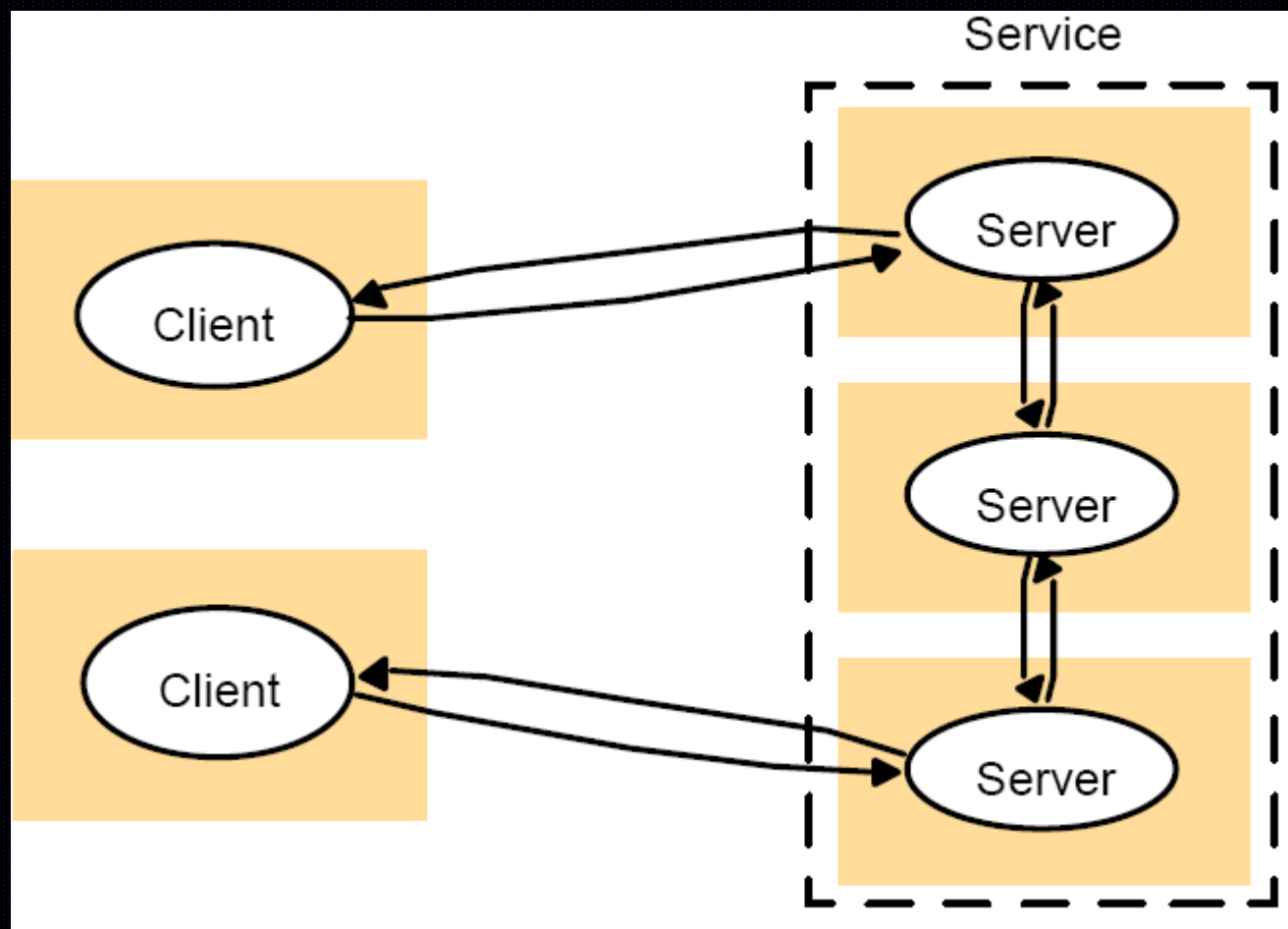
Variações Cliente/Servidor

Conceitual



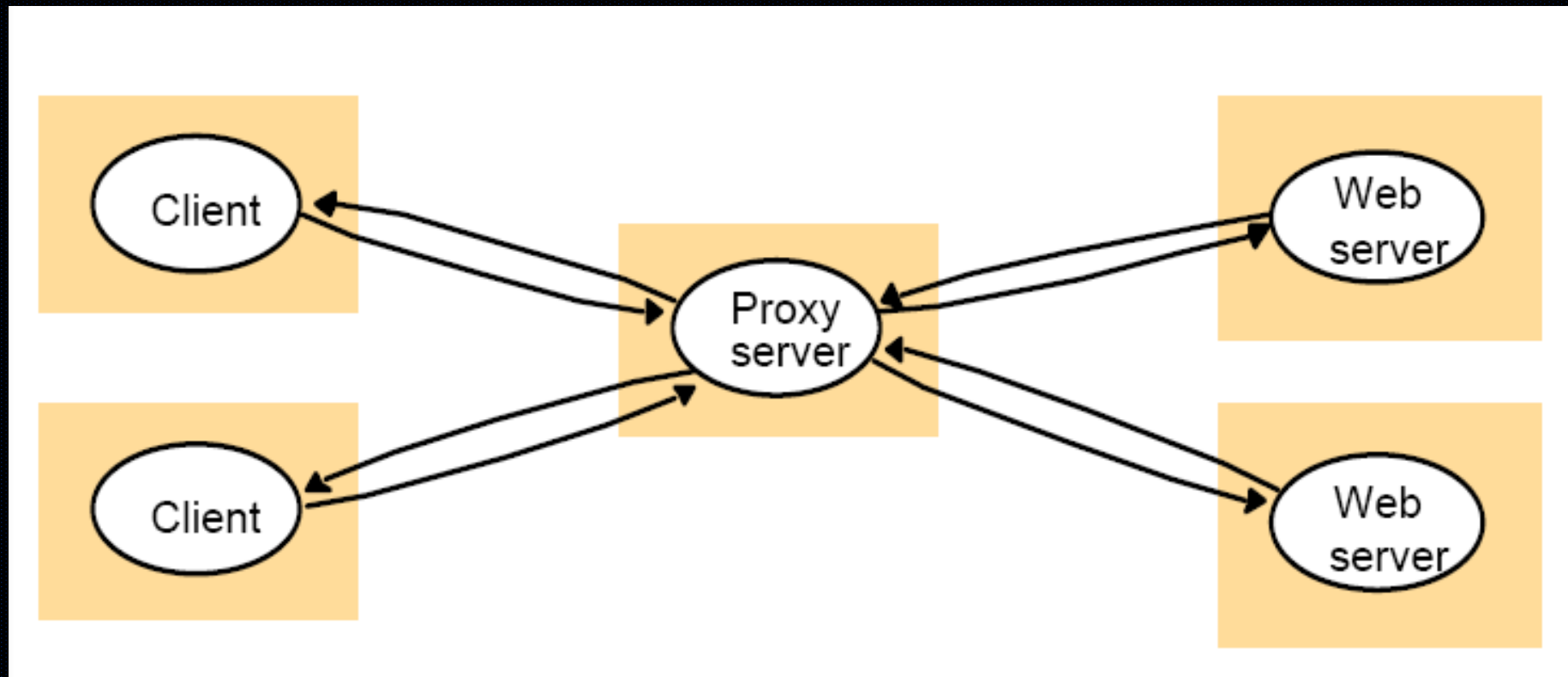
Variações Cliente/Servidor

Um serviço fornecido por múltiplos servidores



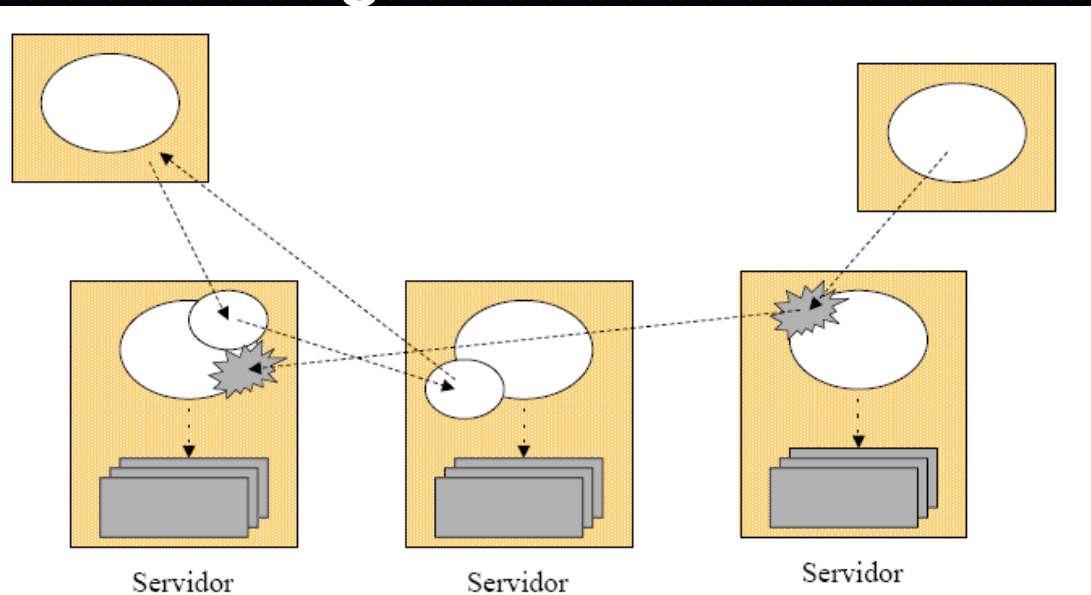
Variações Cliente/Servidor

Servidor Proxy

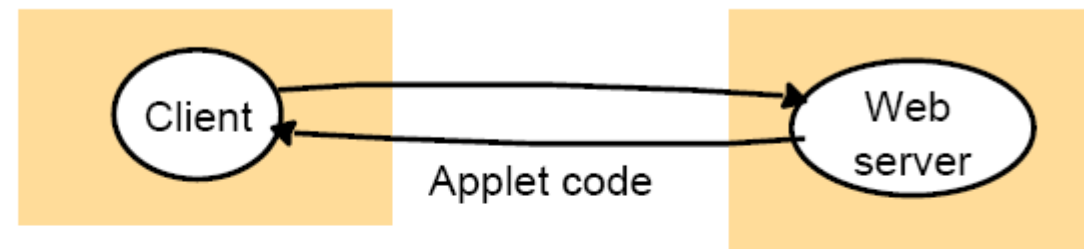


Variações Cliente/Servidor

Código Móvel



a) client request results in the downloading of applet code



b) client interacts with the applet



Concluindo

Foram abordadas nesta aula:

- **Arquiteturas de Sistemas Distribuídos**

Estes slides estão baseados na bibliografia

Sistemas Distribuídos de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V. (2ª edição)

Na próxima aula:

- **Tipos de Arquitetura**

AULA Nº 03

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Arquitetura de Sistemas Distribuídos

Os slides são baseados no livro de Sistemas Distribuídos de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V.